

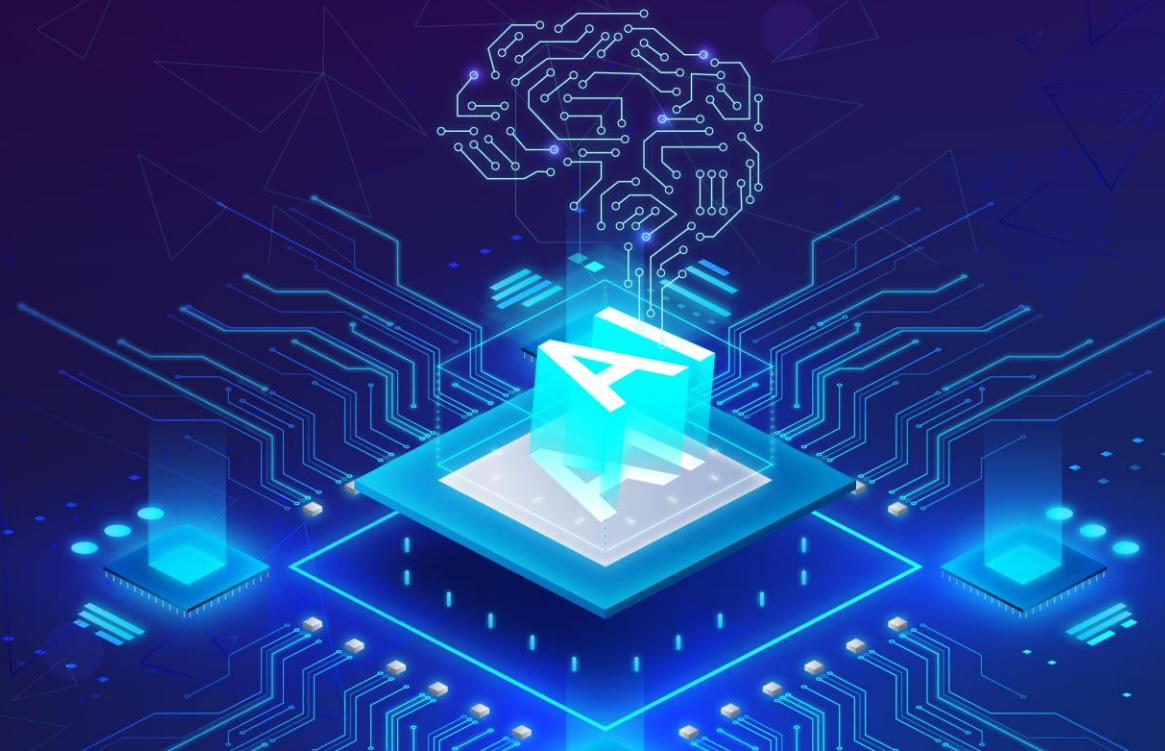


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Khái niệm về tác tử



1. Khái niệm tác tử

2. Ví dụ ứng dụng thực tiễn

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được **khái niệm** về tác tử
2. Hiểu được **về tác tử thông qua ví dụ ứng dụng** trong trí tuệ nhân tạo

1. Khái niệm tác tử

1.1. Khái niệm và minh họa

1.2. Môi trường tác tử

2. Ví dụ ứng dụng thực tiễn

1. KHÁI NIỆM VỀ TÁC TỬ

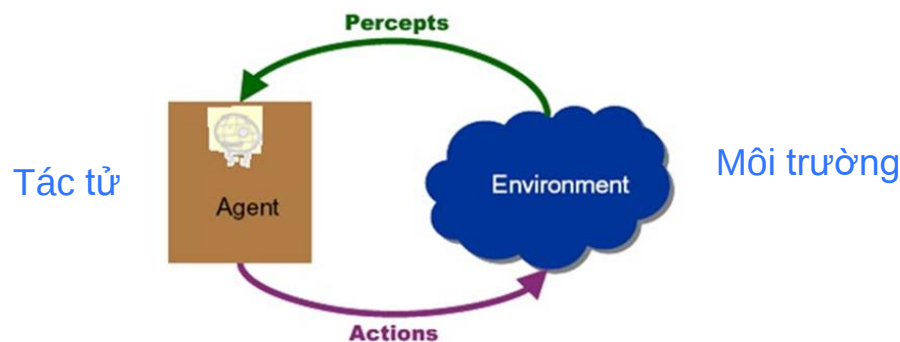
1.1. Khái niệm và minh họa

- Khái niệm:

“Tác tử có khả năng cảm nhận môi trường xung quanh và thực hiện các hành động tác động lại môi trường thông qua các bộ phận hoạt động”

- Minh họa:

- Tác tử là bất cứ cái gì (con người, người máy, software robots, các bộ ổn nhiệt,...) có khả năng *cảm nhận (nhận biết) môi trường* xung quanh nó thông qua các *bộ phận cảm biến (sensors)* và *hành động* phù hợp theo môi trường đó thông qua các *bộ phận hoạt động (actuators)*



Sơ đồ: Tác tử và môi trường

1. KHÁI NIỆM VỀ TÁC TỬ

1.1. Khái niệm và giải thích

■ Giải thích:



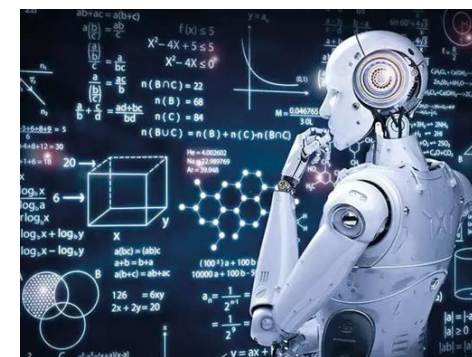
Hình 1: Tác tử con người

Tác tử con người

- Các bộ phận cảm biến: mắt, tai, và một số bộ phận cơ thể khác
- Các bộ phận hoạt động: tay, chân, miệng, và một số bộ phận cơ thể khác

Tác tử người máy

- Các bộ phận cảm biến: các máy quay (cameras), các bộ truy tìm tín hiệu hồng ngoại
- Các bộ phận hoạt động: các loại động cơ (motors)



Hình 2: Tác tử người máy - robot

1. KHÁI NIỆM VỀ TÁC TỬ

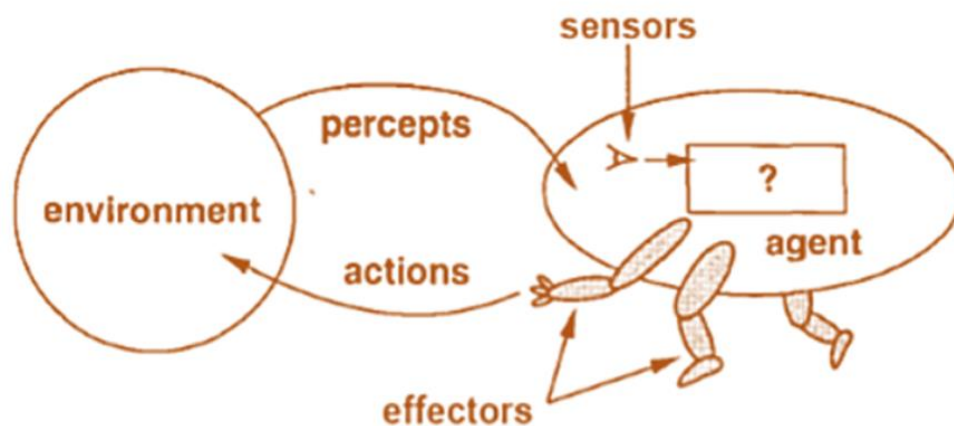
1.2. Môi trường tác tử

- Môi trường:

- Hàm tác tử: là hàm ánh xạ từ lịch sử nhận thức tới các hành động:

$$f: \mathcal{P}^* \rightarrow \mathcal{A}$$

- Chương trình tác tử: hoạt động (chạy) dựa trên kiến trúc thực tế của hàm f



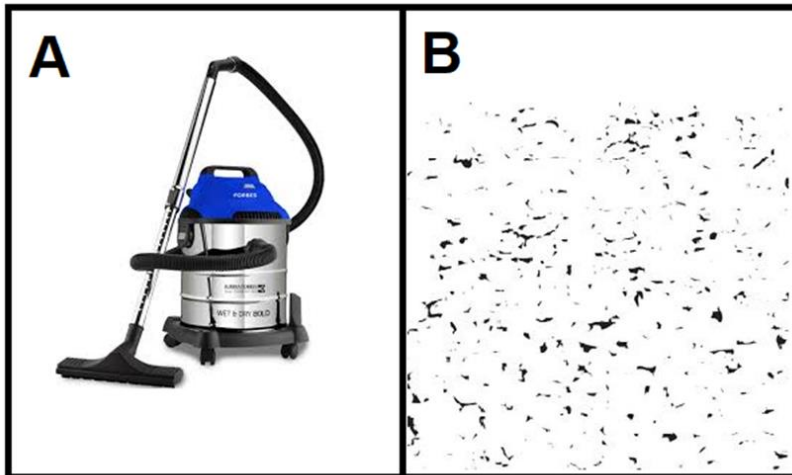
Hình 3: Tác tử Robot

1. Khái niệm tác tử

2. Ví dụ ứng dụng thực tiễn

2. VÍ DỤ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

- Tác tử máy hút bụi:
 - Các nhận thức
 - Vị trí và mức độ sạch sẽ
 - Ví dụ: $[A, \text{Bẩn}]$, $[B, \text{Bẩn}]$
 - Các hành động
 - Di chuyển (máy hút bụi) *sang trái, sang phải, hút bụi, hoặc không làm gì*



Hình 4: Máy robot hút bụi



Hình 5: I-Robot thực tiễn

2. VÍ DỤ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

- Tác tử máy hút bụi:
 - Bảng hành động của tác tử máy hút bụi

Chuỗi các nhận thức	Hành động
[A, Sạch]	Di chuyển sang phải
[A, Bẩn]	Hút bụi
[B, Sạch]	Di chuyển sang trái
[B, Bẩn]	Hút bụi
[A, Sạch], [A, Sạch]	Di chuyển sang phải
[A, Sạch], [A, Bẩn]	Hút bụi
. . .	

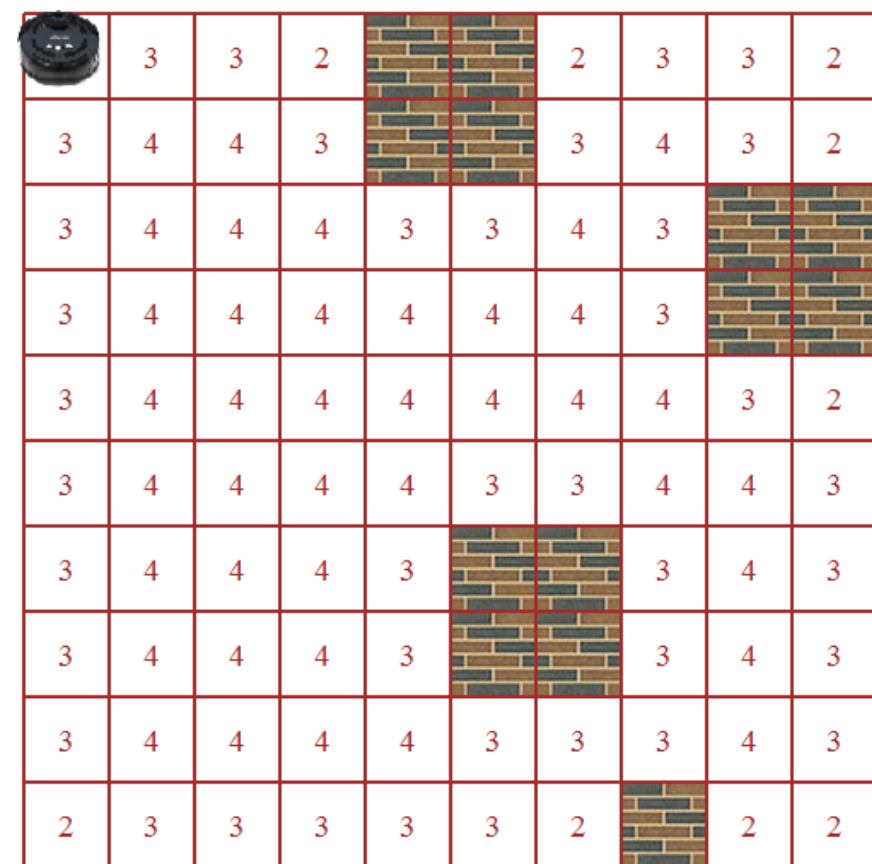
```
function Reflex-Vacuum-Agent( [location, status]) returns an action
    if status = Dirty then return Suck
    else if location = A then return Right
    else if location = B then return Left
```

2. VÍ DỤ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

- Tác tử robot tìm đường đi lau nhà

Chuỗi các nhận thức	Hành động
[A, Sạch]	Di chuyển sang phải
[A, Bẩn]	Hút bụi
[B, Sạch]	Di chuyển sang trái
[B, Bẩn]	Hút bụi
[A, Sạch], [A, Sạch]	Di chuyển sang phải
[A, Sạch], [A, Bẩn]	Hút bụi
...	

function **Reflex-Vacuum-Agent**(*[location, status]*) returns an action
if *status* = *Dirty* then return *Suck*
else if *location* = *A* then return *Right*
else if *location* = *B* then return *Left*



Hình 6: Robot lau nhà bao phủ đường đi

TỔNG KẾT VÀ GỢI MỞ



1. Bài học đã cung cấp cho người học về khái niệm tác tử trong trí tuệ nhân tạo.
2. Bài học đã đưa ra **ví dụ thực tiễn** mô phỏng tác tử của trí tuệ nhân tạo.
3. Bài học giới thiệu môi trường tác tử.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

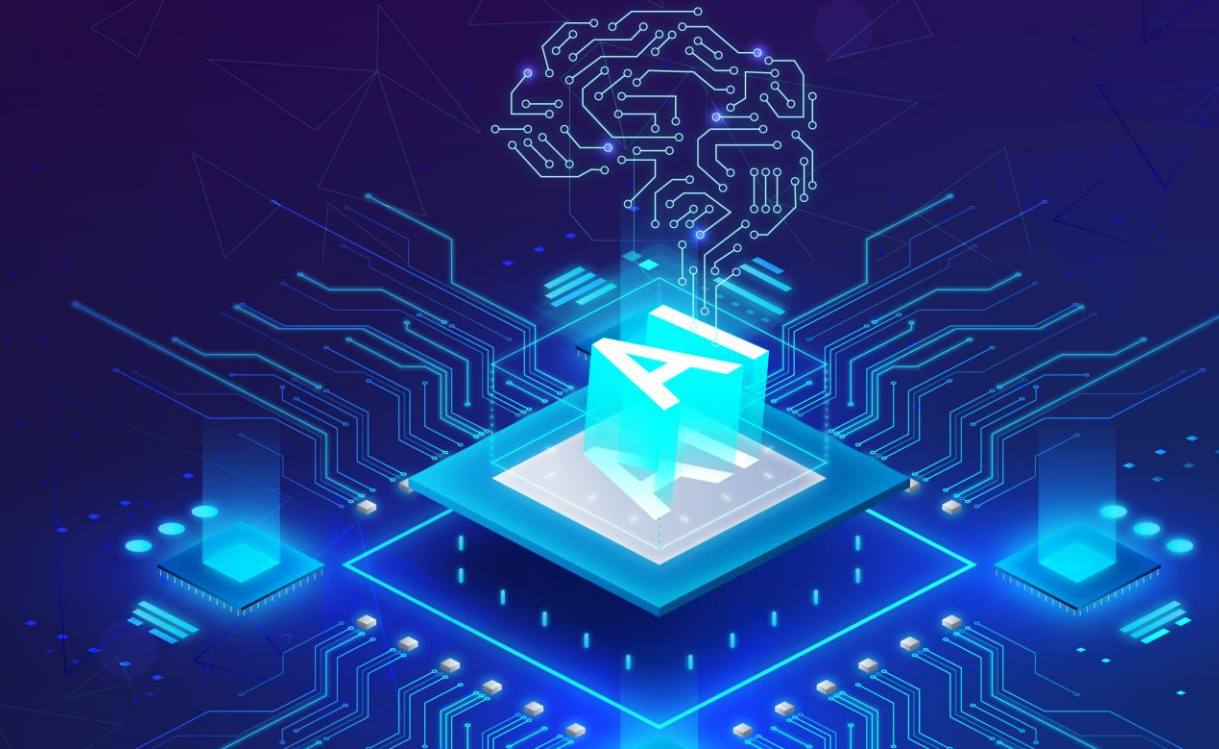
Khái niệm về tác tử

Biên soạn:

PGS.TS Lê Thanh Hương

Trình bày:

TS. Ngô Văn Linh



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Tác tử hợp lý và Môi trường công việc

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.